

ESS 배터리 수명 예측 : EDA 기반 모델 전략

DS Mini Project · DAY 1 모델 전략 수립

데이터 : MIT-Stanford Battery Dataset (Severson et al., Nature Energy 2019)

Batch 1 (2017-05-12) · Batch 2 (2018-02-20) · Batch 3 (2018-04-12)

울산 4반 · 이채목 · 이진우

한 장 요약

결론 : 모델 전략

1. 회귀로 $\log_{10}(\text{cycle life})$ 를 예측한다. 학습 배치(Batch 1)는 550 사이클 미만 셀이 41개 중 1개뿐이라 분류를 학습할 수 없다.
2. 주 모델은 cycle 100 과 cycle 10 방전 곡선 차이의 분산 하나(dq_var)를 쓰는 선형회귀다. 원논문 variance 모델과 같은 구조라 Target 비교도 그 모델과 짝지어 한다.
3. 확장 후보는 배치 평균을 뺀 초기 용량을 더한 모델 등이다. DAY 2 에 주 모델과 함께 보고하고, 테스트 결과를 보고 주 모델을 바꾸지 않는다.

근거 (Batch 1 과 라벨 없는 입력만 사용)

1. dq_var 는 Batch 1 에서 log 수명과 가장 강하게 연관된다 ($r = -0.945$, 장수명 5셀을 빼도 -0.844). 같은 셀 두 곡선의 차이로 배치마다 다른 곡선 위치가 상쇄된다.
2. 테스트 배치(Batch 2)의 입력이 학습 분포 안에 드는 피처만 주 모델에 쓴다. dq_var 는 39셀 중 1셀만 벗어나고, 용량 계열 피쳐는 46~62% 가 벗어난다.
3. 초기 용량은 같은 정책 안의 셀 차이와 연관되고($r +0.70$) 더하면 교차검증 오차가 8.9% $\rightarrow$ 6.6% 로 준다. 그러나 절대값이라 배치 차이를 받아 Batch 2 예측을 16% 끌어올린다.

가장 큰 위험 Batch 2 일반 셀은 같은 dq_var 에서 수명이 더 짧고 시험 절차(휴지 시간)도 Batch 1 과 달라 과대 예측이 예상된다. 집단별 오차와 예측구간 하한으로 보고한다. Target 9.1% 는 우리가 제외한 피쳐까지 쓴 원논문 full 모델 값이라, 같은 구조인 variance 모델을 같은 방식으로 재구성한 12.3% 와 짝지어 해석한다.

용어

dq_var : cycle 100·10 방전 곡선 차이 $\Delta Q(V)$ 의 분산 ($\log_{10}$). 클수록 수명이 짧다

$\pm 2\sigma$ 이탈 : Batch 2 입력이 Batch 1 평균 ± 2 표준편차 밖. 학습 분포 밖이라는 뜻

규칙 ① · ② : ① 이탈 4셀(39셀 중) 이하 피쳐만 주 모델에 · ② 1-SE (흐름 그림 15쪽)

1-SE 규칙 : CV 최저 모델의 1 표준오차 안이면 같은 성능으로 보고 가장 단순한 것을 고름

transductive 선택 : 테스트 입력(라벨 아님)을 보고 고름. 그래서 Batch 3 가 더 깨끗한 검증

억제(suppressor) 효과 : 혼자서는 상관이 없다가 다른 변수를 통제하면 드러나는 상관

정책 내 상관 : 같은 충전 정책끼리 평균을 뺀 뒤의 상관 (정책으로 설명 안 되는 셀 차이)

중심화 · 표준화 : 같은 배치 평균 빼기 · 빼고 표준편차로 나누기 (배치 오프셋 제거)

F1 ~ F4 : 피쳐 세트. F1 = dq_var 하나 (주 모델), 나머지는 14쪽

newstructure · 이어 측정 셀 : 정책명 표기 (B2 9셀·B3 전부) · B1 c0~c4, 수명 보정한 장수명 셀

장수명 · 단수명 : 과제 기준 $>1,000 < 500$. 550 은 논문 분류 기준. dq_var 비교(Q3·A4)는 Batch 1·3 에 < 500 이 없어 < 700 을 '짧은 쪽'으로 씀

목차

본문

- 분석 설계 : 목적 · 변수 · 가설 · 원칙 (4)
- Q1 Cycle Life 분포 (5~6)
- Q2 열화 곡선 (7)
- Q3 $\Delta Q(V)$ 곡선 (8~9)
- Q4 충전 조건과 수명 (10)
- Q5 상관관계 · 다중공선성 · 추가 기여 (11~12)
- EDA 시사점과 전략의 연결 (13)
- S1 태스크 · 타깃 · 피쳐 세트 (14)
- S2 선택 흐름 : 후보 피쳐에서 주 모델까지 (15)
- S3 후보 모델과 선택 규칙 (16)
- S4 파이프라인과 검증 설계 (17)
- S5 위험 요인과 DAY 2 계획 (18)

부록 (근거 자료)

- A1 원논문 요약과 과제의 차이 (19)
- A2 수명값 검증과 셀 정리 (20)
- A3 데이터 구조와 품질 점검 (21)
- A4 Q1 보충 : Batch 2 일반 셀은 왜 짧은가 (22)
- A5 Q2 보충 : 정규화한 열화 곡선, 구간별 속도 (23)
- A6 Q3 보충 : 신호의 전압대와 사이클 (24)
- A7 Q4 보충 : 2단계 충전 정책 분해 (25)
- A8 Q4 보충 : Batch 2 정책별 수명 (26)
- A9 Q5 보충 : 다중공선성 (27)
- A10 Q5 보충 : 추가 기여 상세, 5셀 민감도 (28)
- A11 Q5 보충 : 배치 보정 초기 용량, 중심화 vs 표준화 (29)
- A12 배치 간 입력 분포 차이 (30)
- A13 ESS 운영 관점의 해석 (31)
- A14 피쳐 사전 (32)
- A15 사전 점검 : Batch 1 교차검증 (33)

B2·B3 수명 사용 : 참고용 표시가 있는 장은 Batch 2·3 의 수명값을 EDA 에 쓴 장이다. 결정 근거로는 쓰지 않는다.

코드 : github.com/97-99-02/ess-battery-project
notebooks/01_EDA.ipynb, 02_feature_engineering.ipynb

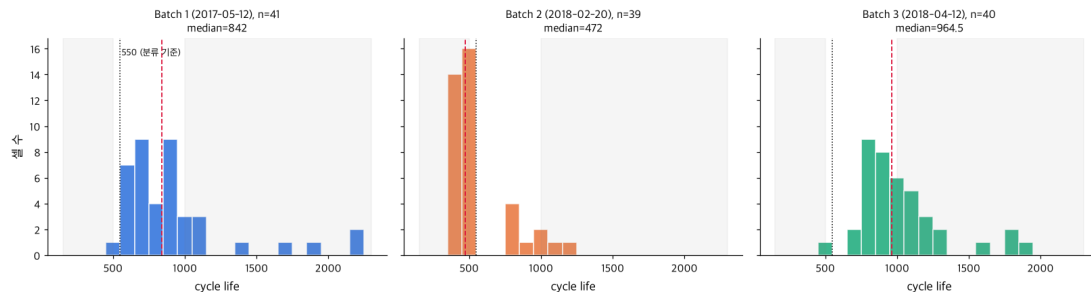
1 분석 설계 : 목적 · 변수 정의 · 가설

ISSUE) 무엇을 왜 예측하는가

항목	정의
분석 목적	초기 100 사이클 데이터로 셀의 수명(cycle life)을 예측해 ESS 배터리 교체 시점을 수명 종료 전에 계획한다. 교체 비용은 ESS CAPEX 의 30~40% 수준이다 (과제 도메인 설명)
분석 단위	셀 1개 = 1행 (Batch 1 41개, Batch 2 39개, Batch 3 40개)
Y (종속)	cycle_life : 방전 용량이 0.88Ah (공칭 1.1Ah 의 80%) 아래로 처음 내려간 사이클. 연속형 · 비율척도
X (독립) 후보	충전 정책 C1(Q1%)-C2 → C1·Q1·C2·평균 C-rate (연속형), newstructure 여부 (이진, Batch 1 에는 0개라 학습 불가 → 오차 해석용) 사이클 요약 : 방전·충전 용량, 내부저항, 온도, 충전 시간 사이클 곡선 : 전압축 1000점 방전 용량 → $\Delta Q(V)$ 통계량
사용 범위	cycle 100 까지 (예측 시점 이후 정보는 쓰지 않음)

가설	EDA 결과 (Batch 1 기준)
H1. 고속 충전일수록 수명이 짧다	성립 ($r = -0.78$, 장수명 5셀 제외 -0.59). Batch 2·3 은 평균 속도가 모두 4.8C 라 같은 방식으로 검증 불가
H2. 초기 100 사이클의 용량 값으로는 수명이 갈리지 않는다	단독으로는 성립 (cycle 2 용량 $r = 0.03$, cycle 100 용량 0.24). dq_var 나 정책을 통제하면 기각 : 편상관 $+0.675$, 정책 내 $r +0.70$ (억제 효과, 12쪽)
H3. 초기 방전 곡선의 변화 $\Delta Q(V)$ 가 수명과 연관된다	성립 . log var(ΔQ) $r = -0.945$ (5셀 제외 -0.844)
H4. 배치마다 분포가 달라 Batch 1 의 관계가 그대로 옮겨가지 않을 수 있다	성립 . 라벨 없이도 용량 계열 입력이 Batch 2 에서 46~62% $\pm 2\sigma$ 밖. 수명 수준 이동은 참고로 확인

분석 원칙 EDA(현상 파악)는 세 배치를 모두 본다. 피쳐·모델에 대한 결정은 Batch 1 과 라벨 없는 입력 분포(결측, 상수, 범위)만으로 한다. Batch 2·3 의 수명값은 위험 요인을 기록하는 데만 쓴다 (테스트 정보 누수 방지). 테스트 배치의 입력(라벨 아님)을 본 것은 운영에서도 예측 시점에 새 셀의 cycle 100 입력이 있기 때문이며, 공변량 이동에 대응한 것이다. 테스트 입력에 맞춘 선택이므로 이 규칙에 쓰지 않은 Batch 3 를 더 깨끗한 검증으로 둔다.

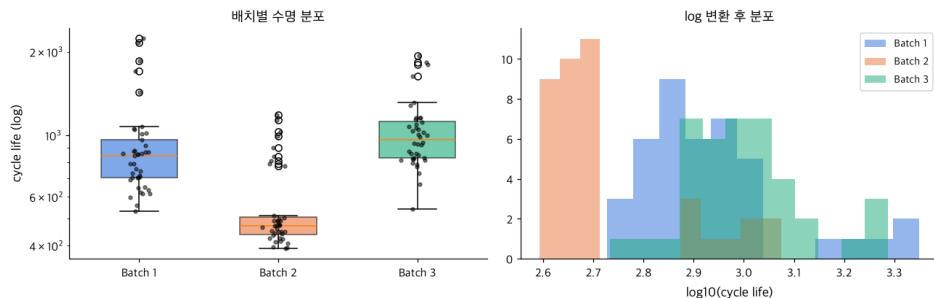


배치	중앙값	범위	<500	>1000	<550 셀 수
Batch 1	842	534 ~ 2237	0%	24%	1
Batch 2	472	392 ~ 1186	72%	8%	30
Batch 3	964.5	541 ~ 1935	0%	48%	1

확인한 내용

- **분포 모양은?** Batch 1 은 600~1000 에 몰려 있고 1400~2237 에 긴 꼬리(5개)가 있다.
- **배치 간 차이는?** Batch 2 는 두 덩어리로 갈린다. 일반 셀 30개는 392~514, newstructure 셀 9개는 777~1186 이다. 일반 셀 30개 전부가 Batch 1 최솟값(534)보다 짧고, 휴지 시간 등 시험 절차도 Batch 1 과 다르다 (부록 A4).
- **장수명·단수명 비율은?** 장수명(>1,000) 24 / 8 / 48%, 단수명(<500) 0 / 72 / 0% (Batch 1 / 2 / 3, 아래 표).
- **이상치 셀은?** 원 단위 IQR 윗타리(박스플롯과 같은 기준) 밖 셀은 모두 긴 쪽이다. 짧은 쪽 이상치는 없다.
- **왜 유독 짧은가?** 배치별 최단 셀은 가혹한 정책에 몰린다. Batch 1 534·559 (5.4C 일정 전류, Batch 1 최고 평균 속도), Batch 2 392·393 (6C(60%)·3C, 3.6C(9%)·5C), Batch 3 541 (3.7C(31%)·5.9C).

시사점 550 기준 이진 분류를 하면 학습 배치(Batch 1)의 단수명 셀이 41개 중 1개뿐이라 단수명 클래스를 학습·검증할 수 없다. → 회귀를 택한다.



배치	평균	중앙값	표준편차	CV	왜도	첨도	log 왜도	log 첨도
Batch 1	921	842	401	0.43	2.06	3.62	1.31	1.32
Batch 2	566	472	222	0.39	1.57	1.12	1.30	0.24
Batch 3	1032	964.5	309	0.30	1.47	1.90	0.67	0.70

확인한 내용

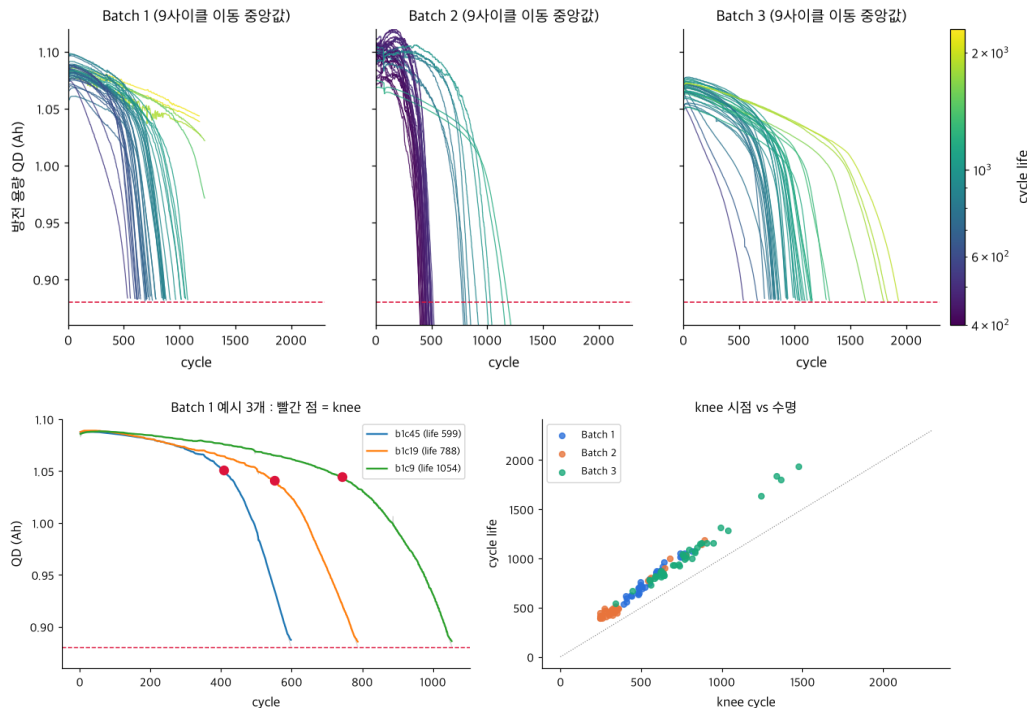
- **어떤 척도로?** 왜도 1.47~2.06 의 오른쪽 꼬리가 log10 변환으로 줄었다. Batch 1 의 남은 왜도는 이어 측정 셀 5개 때문이다 (빼면 log 왜도 -0.01). Batch 2 의 두 덩어리는 log 변환으로 합쳐지지 않는 집단 차이이다.
- **정책만 알면 오차는?** 하한이 약 7.5% 다 (Batch 1 정책 내 pooled 표준편차 log10 0.041 로 추정). 같은 정책 나머지 1~2셀의 평균으로 예측하는 leave-one-out(10.3%)은 오차 분산을 1.5~2배 부풀려 쓰지 않는다.
- **ΔQ 는 무엇을 잡나?** Batch 1 에서 dq_var 는 같은 정책 안의 셀 차이를 잡지 못한다. 정책 평균을 뺀 셀 간 상관 -0.02 (37셀, 18정책), 같은 정책 쌍 20개 중 9개만 짧은 셀의 dq_var 가 컸다. 반면 초기 용량은 정책 내 상관 +0.70 으로 이 차이를 일부 잡는다 (12쪽).
- 대신 정책 간 차이는 평균 충전 속도보다 많이 담는다. 평균 속도를 통제한 dq_var 편상관 -0.857, dq_var 를 통제한 평균 속도 편상관 -0.11.
- 민감도 : 이어 측정 5셀을 빼면 평균 속도를 통제한 편상관 -0.749.

시사점 타깃은 log10(cycle life). Batch 1 에서 dq_var 는 셀 고유 차이가 아니라 정책(단계 배분까지 포함)의 효과를 측정값으로 담는 신호다. 정책 이름과 달리 새 정책·다른 배치에서도 계산할 수 있다는 점이 쓰는 근거다. dq_var 만으로는 정책 내 변동(하한 약 7.5%) 아래로 내려가기 어렵다. 정책 내 차이와 연관된 초기 용량을 확장 후보로 검토하는 이 유다.

Q2 열화 곡선 : 방전 용량은 어떻게 감소하는가

B2·B3 수명 사용 : 참고용

ISSUE) 열화가 일정한가, 가속되는가, knee 는 언제 오는가



확인한 내용

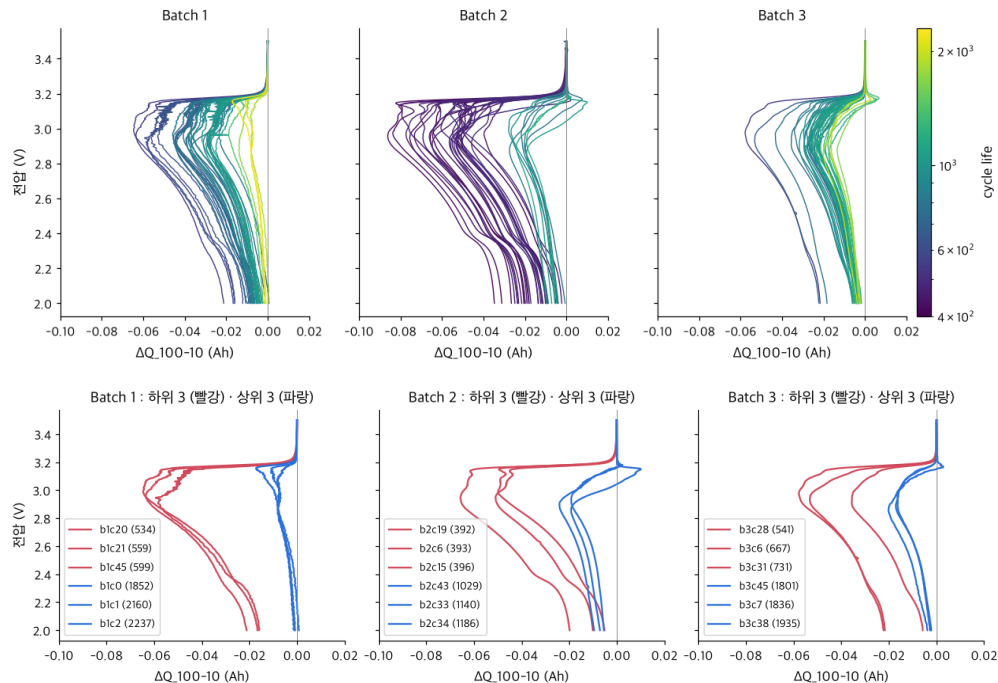
- **Qd 추이는?** 초기에는 거의 평탄하다. 셀별 (cycle 100 용량 / cycle 2 용량 - 1) 중앙값이 +0.22% (Batch 1) 로 오히려 조금 늘었다. 논문 (124셀)도 81%의 셀에서 같은 현상을 보고했다.
- **초기 용량으로 갈리나?** Batch 1에서 cycle 2 용량과 log 수명 $r = 0.03$ (논문 $p = -0.06$), cycle 100 용량 0.24. 용량 변화량(cycle 100 - 2)은 0.52로 중간 정도다.
- **일정한가, 가속되는가?** 가속된다. 수명 대비 구간별 감소 속도가 Batch 1에서 마지막 20% 구간이 처음 20% 구간의 약 37배이고, 세 배치 모두 마지막 구간이 가장 빠르다 (부록 A5).
- **Knee point 는?** knee (시작·끝을 잇는 직선에서 곡선이 가장 멀리 떨어진 지점)는 수명의 55~82% 지점(배치별 중앙값 69~75%)이고, 가장 이른 knee 도 cycle 244라 첫 100 사이클 안에는 없다. knee 시점과 수명의 상관(0.98 이상)은 EOL까지의 곡선으로 구한 값이라 쓰지 않는다.
- 위 곡선은 9사이클 이동 중앙값(표시용). Batch 1 c0~c4는 EOL 구간이 없어 knee 계산에서 제외.

시사점 예측 시점(100 사이클)에는 용량 값의 차이가 거의 없고 knee 도 아직 오지 않는다. 용량 변화량은 보조 신호로만 쓰고, 100 사이클 안에서 더 강한 신호를 찾는다. → Q3 $\Delta Q(V)$

Q3 $\Delta Q(V)$ 곡선 : 장수명 셀과 단수명 셀의 형태 비교

B2·B3 수명 사용 : 참고용

ISSUE) 용량이 거의 그대로인 초기에 방전 곡선 모양은 달라지는가



확인한 내용

- **어떻게 계산하나?** $\Delta Q_{100-10}(V) = Q_{100}(V) - Q_{10}(V)$. 같은 셀의 cycle 100 과 cycle 10 방전 곡선을 전압축 1000점에서 뺀 값이다.
- **장수명 vs 단수명 형태는?** 골의 위치는 세 배치 모두 3.1~2.9V 부근이다. 수명 하위 3개 셀은 골 깊이 -0.035 ~ -0.065Ah, 상위 3개 셀은 -0.025Ah 이내다 (Batch 1 상위 셀은 0 근처).
- 상위 3개는 Batch 1 이 3.6C 이어 측정 셀, Batch 2 가 newstructure 셀이다. 수명 차이와 정책·집단 차이가 섞여 있다.
- **왜 차이를 쓰나?** 방전 곡선의 절대 위치는 배치마다 다르다 (cycle 10, 2.0V 용량 중앙값 1.067 / 1.059 / 1.052Ah). ΔQ 는 같은 셀 두 사이클의 차이로 이 오프셋이 상쇄된다.
- discharge_dQdV(미분 곡선)는 고율 방전에서 수치 미분 잡음이 커서(논문), Tdlin 은 열전대 접촉이 불안정하다는 원 출처 설명이 있어 탐색에서 뺐다. ΔQ 는 미분 없이 곡선 차이만 쓴다.

시사점 용량 숫자(Q2)로는 보이지 않던 차이가 곡선 모양에서는 cycle 100 에 이미 나타난다. 이 모양 차이를 통계값으로 요약해 피쳐로 쓴다. → 다음 장

Q3 $\Delta Q(V)$ 곡선 : 구분할 수 있는 통계값으로 피쳐 추출

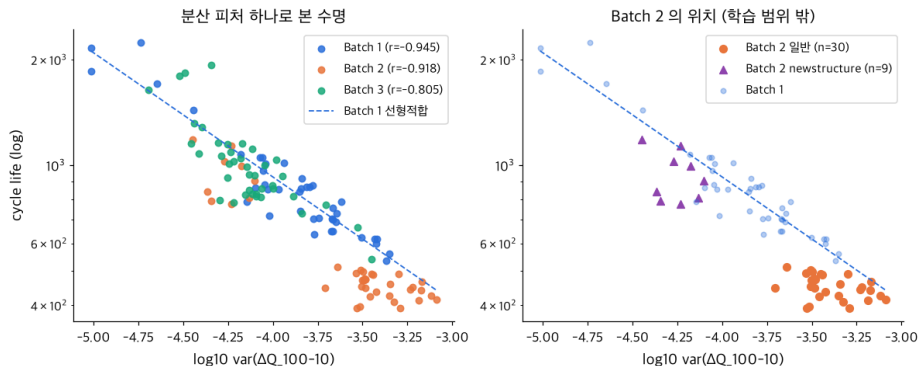
B2·B3 수명 사용 : 참고용

ISSUE) 어떤 요약값이 수명을 가장 잘 가르는가

피쳐 (ΔQ_{100-10})	계산	B1 r	B2 r	B3 r
dq_var	log10 분산	-0.945	-0.918	-0.805
dq_min	log10 최솟값	-0.916	-0.901	-0.811
dq_mean	log10 평균	-0.917	-0.874	-0.760
dq_2v	2.0V 지점 값	+0.698	+0.529	+0.486
dq_skew	log10 왜도	+0.546	+0.245	-0.250
dq_kurt	log10 첨도	-0.476	-0.662	-0.081

dq_var 중앙값 (셀 수)	Batch 1	Batch 2	Batch 3
짧은 쪽 (<700)	-3.47 (10)	-3.46 (30)	-3.49 (2)
장수명 (>1000)	-4.31 (10)	-4.27 (3)	-4.29 (19)

r : log10(cycle life) 와의 Pearson 상관. 결정은 B1 열 기준, B2·B3 열은 참고. 민감도 : 이어 측정 5 셀 제외 시 dq_var r = -0.844 (Spearman -0.826).



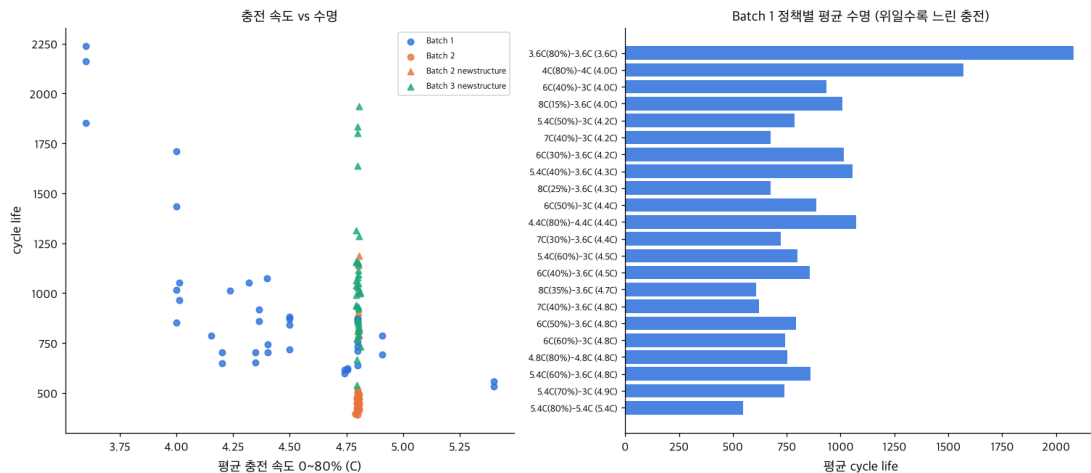
- **구분할 통계값은?** Batch 1 에서 dq_var 가 가장 강하다. 논문(124셀) $\rho = -0.93$ 과 같은 수준이다.
- **배치 간 차이는?** Batch 2·3 에서는 dq_min 과 비슷한 수준이다 (Batch 3 는 dq_min 이 근소하게 강함).
- **주의할 점은?** Batch 2 일반 셀은 Batch 1 회귀선보다 아래로 평행 이동해 있다. 그룹 중앙값이 비슷해 보여도 같은 dq_var 에서 수명 수준이 다르다.

시사점 Batch 1 에서 dq_var 가 가장 강하다 (-0.945). dq_min·dq_mean 은 dq_var 와 r 0.99 라 주 모델에는 dq_var 하나만 남기고, 확장 후보 F2 에서는 ElasticNet 이 셋 중에서 고르게 한다 (Q5). skew·kurt 가 Batch 2·3 에서 흔들리는 것은 참고로 기록하고 DAY 2 Gap 분석에서 확인한다. Batch 2 일반 셀의 수준 이동은 외삽만으로 해결되지 않는 과대 예측 위험이다.

Q4 충전 조건(C-rate)과 수명

B2-B3 수명 사용 : 참고용

ISSUE) 빠른 충전은 정말 수명을 줄이는가



평균 충전 속도 = 0~80% SOC 구간 평균 C-rate = $0.8 / (Q1/C1 + (0.8-Q1)/C2)$, 정책 C1(Q1%)-C2

확인한 내용

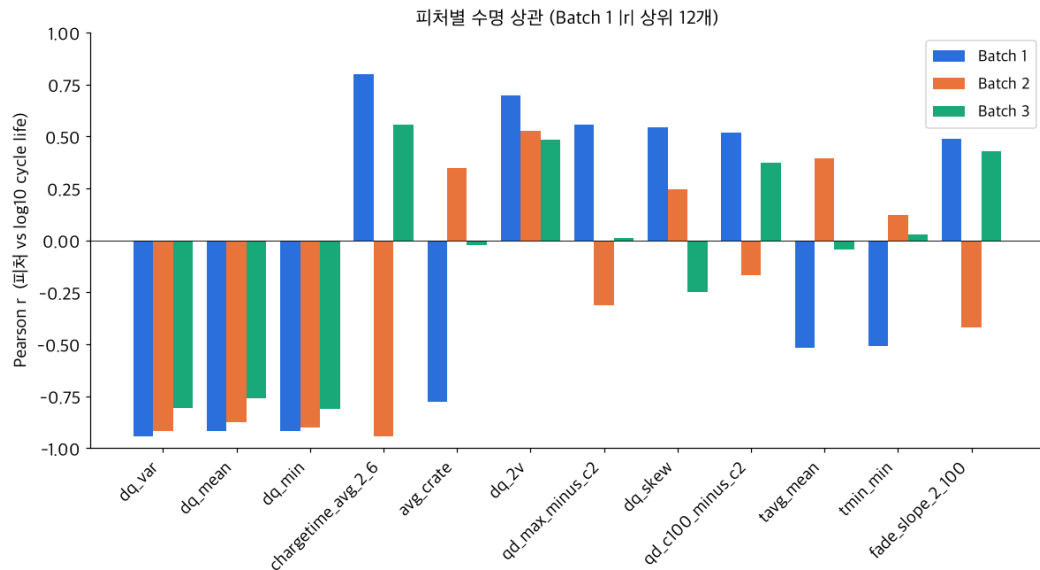
- 프로토콜별 평균 수명은?** Batch 1 에서 가장 느린 3.6C 셀 3개는 1852~2237, 가장 빠른 5.4C 셀 2개는 534 / 559 다 (오른쪽 그림).
- 고속 충전 셀이 정말 짧은가?** Batch 1 (평균 3.6~5.4C) 에서는 그렇다. 평균 충전 속도와 log 수명 $r = -0.78$ (이어 측정 5셀 제외 -0.59).
- 다른 배치에서도?** Batch 2·3 은 모든 정책의 평균 충전 속도가 **4.8C 로 같다** (10분 충전, 원 출처의 2018-04-12 설명과 일치). 정책 간 차이는 단계 배분뿐이다. Batch 2 정책별 표와 단계 배분 분석은 부록 A8·A7.
- 충전 전류 패턴과 열화 속도는?** Batch 1 은 평균 충전 속도가 빠를수록 cycle 2~100 용량 감소가 빠르고 ($r = -0.62$) EOL 직전 100 사이클 감소도 빨랐다 ($r = -0.38$). 평균 속도가 같은 Batch 3 는 높은 SOC 구간 전류 C2 가 클수록 초기 감소가 빨랐고 ($r = -0.73$), Batch 2 는 $|r|$ 0.34 이하로 약했다.

시사점 고속 충전은 Batch 1 에서 수명을 줄였다. 그러나 테스트 배치의 입력은 평균 충전 속도가 4.8C 하나뿐이라 학습한 관계를 쓸 수 없다 (입력만으로 확인). → 정책·충전 시간 피쳐는 제외하고, 충전 조건의 영향은 이를 측정값으로 담은 ΔQ 로 받는다 (6쪽).

Q5 상관관계 : 어떤 신호가 수명과 연관되는가

B2·B3 수명 사용 : 참고용

ISSUE) 가장 강한 관계는 무엇인가



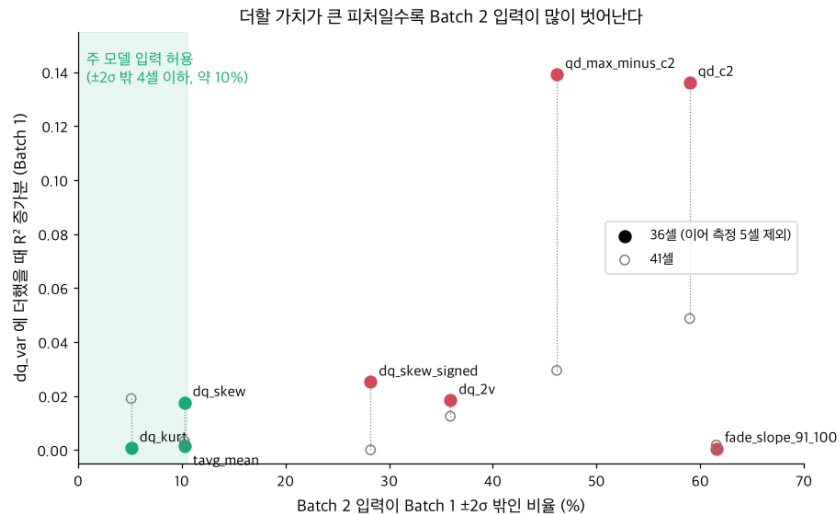
확인한 내용 (Batch 1 기준)

- 가장 강한 관계는? dq_var (-0.945). Spearman 상위 3개도 dq_var (-0.88)·dq_min (-0.85)·dq_mean (-0.84) 로 같다. 이어 측정 장수명 5셀을 빼도 dq_var 가 가장 강하다 (-0.844, Spearman -0.826).
- 다른 초기 피쳐는? 용량 계열 : 용량 변화량 0.52, cycle 2~100 기울기 0.49, cycle 2 용량 0.03.
- 배치마다 같은가? 참고 (B2·B3) : 충전 시간 r 이 +0.80 / -0.94 / +0.56 으로 부호가 바뀐다. Batch 2 의 -0.94 는 일반(10.17 분)·newstructure(10.04분) 두 값의 차이를 반영한 것으로 충전 조건 효과가 아니다. Batch 2 평균 충전 속도는 4.79~4.81C 로 사실상 상수다.
- 멀티콜리너리티는? dq_var·dq_min·dq_mean, 충전 시간·평균 속도, 용량 변화량·기울기가 각각 r 0.99 묶음이다. Batch 1 VIF 최대 384 (히트맵 12개), ΔQ 통계량 5개 세트 723 (부록 A9).
- 내부저항 상관은 기록이 없는 Batch 2 6셀을 빼고 계산했다. 피쳐 정의는 부록 A14.

시사점 수명과 가장 강하게 연관된 신호는 ΔQ 계열이다. 상수에 가까운 입력이나 집단 표지 역할만 하는 입력(충전 시간·속도)은 피쳐에서 뺀다 (입력 분포로 판단). 공선성이 큰 묶음은 주 모델에서 하나만 남기고, 여러 피쳐를 쓰는 후보는 규제 모델로만 다룬다.

Q5 상관관계 : dq_var 위의 추가 기여와 외삽 위험

ISSUE) dq_var 에 무엇을 더할 가치가 있는가



입력 규칙 ① : Batch 2 입력이 Batch 1 평균 ± 2 표준편차 밖인 셀이 39개 중 4개(약 10%) 이하인 피쳐만 주 모델에 쓴다 (라벨 미사용). 정한 시점과 임계값 민감도는 16쪽.

확인한 내용

- 그림의 규칙 안(초록) 피쳐는 이득이 작다 (학습 $R^2 + 0.02$ 이하). 선택은 CV 로 한다 (15쪽).
- 초기 용량은 정책 내 셀 차이를 잡는다. 정책 평균을 뺀 상관성이 $+0.70$ 이다. 단독으로는 상관성이 거의 없고 dq_var 를 통제해야 드러나는 억제(suppressor) 효과다 (부록 A10).
- 더하면 Batch 1 CV 가 $8.9 \rightarrow 6.6\%$ 로 준다. 5폴드 중 4폴드에서 낮아 우세한 경향이다 (검정은 부록 A15).
- 그러나 절대값이라 배치 오프셋을 받는다. Batch 2 예측을 중앙값 16% 올린다 (Batch 2 초기 용량이 학습보다 높음, 라벨 미사용). 과대 예측과 같은 방향이다 (참고, 부록 A4).
- 배치 평균을 빼면 (qd_c2_bc) 이 이동이 사라진다 (Batch 2 중앙값 1.00배). 표준화·셀 안 비율과의 비교는 부록 A11.

시사점 주 모델은 dq_var 하나(F1). 배치 평균을 뺀 초기 용량은 확장 1순위로 DAY 2 에 함께 보고한다. 배치 안 순위만 바꾸는 모델이라, 그 관계가 다른 배치에도 성립하는지는 라벨 없이 확인할 수 없다.

→ EDA 시사점과 모델 전략의 연결

EDA 에서 확인한 것 (결정 근거는 Batch 1 · 라벨 없는 입력)	결정	반영 위치
Q1 : Batch 1 의 550 미만 셀이 41개 중 1개	분류 대신 회귀	Task
Q1 : 왜도 1.47~2.06, log 변환 후 감소	타깃 $\log_{10}(\text{cycle life})$	Target
Q1 : dq_var 는 정책 간 차이를 담고(편상관 -0.857) 정책 내 차이는 못 잡음 (-0.02). 정책만 알 때 하한 약 7.5%	정책 내 오차를 하한과 비교해 기록	Error analysis
Q2 : cycle 100 까지 용량 변화 +0.22%, cycle 2 용량 r 0.03, knee 는 244 이후	용량은 단독 신호가 아님 (보조). 제외 근거는 아래 Q5·입력 분포 행	Feature
Q3 : $\log \text{var}(\Delta Q)$ r = -0.945 (5셀 제외 -0.844), log-log 선형, 배치 오프셋 상쇄	dq_var 하나를 쓰는 선형회귀를 주 모델로	Feature F1, Model
Q3 : n = 90~100 에서 가장 강함 (Batch 1)	관측 구간 cycle 100	Feature
Q4 : 테스트 배치 입력의 평균 충전 속도가 4.8C 하나, 정책 조합이 대부분 다름	정책·충전 시간 피쳐 제외	Feature
Q5 : r 0.99 그룹, VIF 최대 384. 초기 용량은 정책 내 차이를 잡아(r +0.70) 2피쳐 CV 가 4/5 폴드에서 낮지만, 배치 오프셋을 받아 예측을 움직임 (B2 +16%, B3 -10%)	규칙 ① 과 외삽 위험으로 F1. 배치 평균을 뺀 초기 용량을 확장 1순위로	Feature, Model
품질 : Batch 2 내부저항 셀 단위 결측 6개 (부록 A3)	결측 셀을 따로 뒤도 CV 이득이 없어 내부저항 제외	Feature
원논문 : 학습 평균 기준선 30%, Target 9.1% 는 full 모델 값과 일치 (Table 1 재구성)	기준선 함께 보고, Target 은 variance 모델과 짝지어 해석	Report
수명 검증 : 이어 측정 셀 수명 잘림 · 같은 정책 셀 여러 개	공식 기준 보정·제외, 정책 단위 분할	Pipeline, Validation
ESS 해석 : 과대 예측 결과가 더 무거움 (B2 수준 이동은 참고로 확인)	과대 예측 비율·예측구간 하한 함께 보고	Report

S1 모델링 전략 : 태스크 · 타깃 · 피쳐 세트

	회귀 (선택)	분류 (550 기준)
학습 (Batch 1, 41셀)	534 ~ 2237 연속값	단수명 1개 vs 장수명 40개
기준값	없음	550 고정. 바꾸면 Target 과 비교 불가
판단	학습·검증 가능	단수명 클래스 학습 불가

타깃 : $\log_{10}(\text{cycle life})$. 예측 후 10^x 로 되돌려 MAPE 계산.

관측 구간 : cycle 100 (Q3, 태스크와 별개 결정).

newstructure 여부 : Batch 1 에 0개라 학습 불가 → 오차 해석용.

세트	피쳐	역할
F1 분산	dq_var	주 모델. ① 통과 세트에서 CV 최저(8.9%), 가장 단순
F2 ΔQ 통계량	dq_var, dq_min, dq_mean, dq_skew, dq_kurt	① 통과. 1-SE 안이지만 피쳐가 많아 ② 에서 탈락
확장 1순위	dq_var, qd_c2_bc (배치 평균을 뺀 초기 용량, 팀 정의)	배치 오프셋을 지우고 정책 내 셀 차이를 잡음 (CV 6.6%). 배치 단위 변환이라 ① 판정 밖 → 확장 후보
2피쳐	dq_var, qd_c2	① 탈락 (Batch 2 23셀 이탈). 비교용
부호 보존 왜도	dq_var, dq_skew_signed (팀 정의)	① 탈락 (Batch 2 11셀 이탈). 기여는 5셀 제외 때만 보임 (편상 관 +0.02 → +0.30)
F3 논문 discharge 후보	F2 + dq_2v + 방전 용량 곡선 7개 (13개)	① 탈락 (용량 계열). 논문과 같은 구성이라 확장 후보
F4 논문 full 후보	F3 + 충전 시간, 온도 3개, 내부저항 3개 (20개)	① 탈락. Batch 1 비교에만

시사점 규칙 ① → ② 로 F1 을 주 모델로 고정하고, 확장 1순위와 2피쳐는 DAY 2 에 함께 보고한다. 테스트 결과를 보고 주 모델을 바꾸지 않는다.

S2 선택 흐름 : 후보 피처가 주 모델에 이르기까지

ISSUE) 어떤 규칙에서 무엇이 걸러지는가

25

후보 피처

논문 후보 20 (ΔQ 6 · 방전 용량 곡선 7 · 충전 시간·온도·내부 저항 7) + 팀 후보 5 (부호 보존 왜도, 충전 정책 C1·Q1·C2·평균 속도)

17

0 옮길 수 있는 입력

테스트 배치에서 상수·결측이거나 정책 조합이 달라 관계를 옮길 수 없는 입력을 뺀다 (라벨 미사용)

7

① 입력 규칙

Batch 2 39셀 중 $\pm 2\sigma$ 이탈 4셀 이하. 통과 : dq_var (1셀) · dq_min · dq_mean · dq_kurt · tmax (2셀) · dq_skew · tavg (4셀)

세트 4개

② 1-SE 규칙

F1 = dq_var, F2 = ΔQ 통계량 5개, F1 + tavg, F1 + tmax. CV 최저 F1 선형 8.9% + 1 표준오차 1.4 = 10.3% 안에서 가장 단순한 모델

F1

주 모델

dq_var 하나 선형회귀
Batch 1 CV $8.9 \pm 3.1\%$
원논문 variance 모델과 같은 구조

제외 8

충전 정책 4개 : 평균 속도 4.8C 하나, 조합도 대부분 다름
충전 시간 : 사실상 상수
내부저항 3개 : Batch 2 6셀 결측 (따로 뒤도 CV 12.4%)

탈락 10

방전 용량 곡선 7개 (18~24셀)
dq_2v (14) · 부호 보존 왜도 (11) · tmin (7)

탈락 (1-SE 안이지만 피처가 많음)

F2 : 최저 9.4%
F1 + tavg 9.2% · F1 + tmax 9.3%

예외 : 배치 단위 변환 → 확장 1순위

예외가 실제로 막는 것은 배치 표준화 초기 용량(qd_c2_bz)이다. 예외가 없으면 이탈 3셀로 ①을 통과하고 CV 6.6%로 1-SE 기준(7.9%) 안에서 F1을 이겨 주 모델이 된다. 그러나 평균·분산을 맞춘 뒤의 $\pm 2\sigma$ 통과는 정보가 없고, 남은 가정(배치 안 기울기가 같다)은 라벨 없이 검증할 수 없다. 그래서 중심화 버전 qd_c2_bc를 확장 1순위로만 둔다 (부록 A11).

① 탈락 피처를 쓴 세트 → 비교용 보고

2피처 (dq_var + 초기 용량 원값, CV 6.6%이지만 Batch 2 예측 +16%) · F3 논문 discharge 후보 13개 · F4 논문 full 후보 20개 (Batch 1 비교에만)

시사점 규칙은 ① 입력 (우선) → ② 1-SE 순서로 적용한다. CV가 더 낮아도 ① 밖 피처나 배치 단위 변환 피처를 쓴 모델은 확장 후보로만 보고하고, 테스트 결과를 보고 주 모델을 바꾸지 않는다.

S3 모델링 전략 : 후보 모델과 선택 근거

(ISSUE) 알고리즘 관점과 데이터 특징 관점

모델	역할	알고리즘 관점	데이터 특징 관점 (EDA 연결)
선형회귀 (F1)	주 모델	최소제곱 직선 하나 (기울기·절편 2개). 입력이 학습 범위를 넘으면 직선을 따라 외삽	dq_var 와 log 수명이 선형 (Q3), 규칙 안 피처의 추가 기여는 작음. 원논문 variance 모델과 같은 구조라 Target 과 짝지어 비교
선형회귀 (F1 + qd_c2_bc)	확장 1순위	F1 에 배치 평균을 뺀 초기 용량 한 항을 더한 직선 (계수 3개)	정책 내 셀 차이를 잡고 배치 오프셋은 지운다 (12쪽). 배치 단위 변환이라 ① 판정 밖, 위험은 배치 안 순위 오류 (부록 A11)
ElasticNet (F2·F3)	확장 후보	L1 (약한 피처 계수를 0 으로) + L2 (상관 높은 피처끼리 계수를 나눔). l1_ratio 로 Lasso~Ridge 사이 탐색	F2·F3 는 r 0.99 묶음을 포함한다 (VIF 최대 723 / 약 25,000). F3 + ElasticNet 은 원논문 discharge 모델과 같은 방식
Ridge (F2·F3)	규제 비교	L2 만 쓰는 끝점. 계수를 0 으로 만들지 않음	피처를 모두 남겼을 때와 비교. Lasso(l1_ratio = 1)와 규제 없는 선형(공선성 대조군)은 부록 A15 에만 표기
RandomForest	비선형 비교	부트스트랩 트리의 평균. 앞 값이 학습 타깃 평균이라 예측이 학습 수명 범위(534~2237) 밖으로 못 나간다	Batch 2 의 dq_var 28% 가 Batch 1 범위 밖이라 그 셀들에 반응하지 못한다. 비선형 관계가 있는지 확인하는 용도
XGBoost	비선형 비교	앞선 트리의 잔차를 순차로 학습. 상호작용·비선형에 강하지만 학습 데이터가 많을 때 유리	41셀에서는 분산이 크고 트리와 같은 범위 한계가 있다

선택 규칙

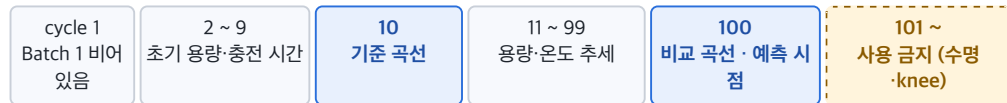
- ① **입력 (우선)** : 주 모델 입력은 Batch 2 $\pm 2\sigma$ 밖 4셀(약 10%) 이하 피처로 한정하고 상수·결측 입력은 따로 뺀다. Batch 2 입력(라벨 없음)을 보고 DAY 1 에 정한 transductive 선택이라 Batch 3 를 더 깨끗한 검증으로 둔다. 임계값 3~6셀 어디서도 dq_var 통과·초기 용량 탈락·주 모델 F1 이다 (3셀이면 dq_skew·tavg_mean 이 빠짐).
- ② **1-SE** : ① 을 통과한 세트에서 CV 최저 모델의 1 표준오차(폴드 표준편차 $\div \sqrt{5}$) 안에 드는 모델 중 피처 수가 적고 선형인 쪽을 고른다.
- 예외** : 배치 단위 변환(배치 평균을 빼거나 배치 표준편차로 나눔)으로 분포를 맞춘 피처는 이тал이 정의상 줄어 ① 의 판정 대상이 아니다. 이런 피처나 ① 밖 피처를 쓴 모델은 CV 에서 이겨도 확장 후보로만 보고한다 (이 조항이 막는 것은 15쪽).

시사점 **딥러닝을 쓰지 않는 이유** : 학습 셀 41개(hold-out 제외 32개)로는 과적합 위험이 크고, ΔQ 통계량이 곡선 1000점을 이미 요약하며 log 수명과 선형이다 (Q3). 원논문도 규제 선형 모델을 택했다.

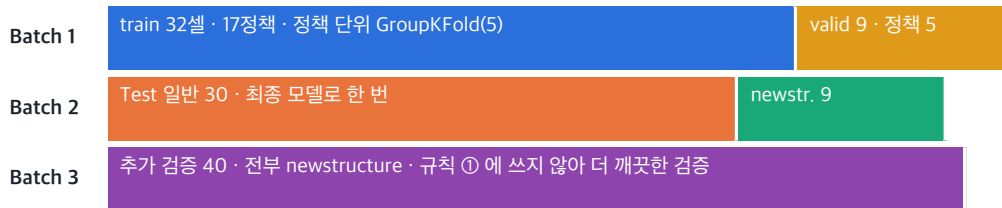
S4 파이프라인과 검증 설계



피쳐를 계산하는 사이클



셀 분할 (폭 = 셀 수)



Valid 는 수명 순위 5구간에서 정책 1개씩 (이어 측정 5셀은 모두 train). * 확장 1순위 qd_c2_bc 의 배치 평균은 **Batch 1 은 41 셀 전체, Batch 2·3 은 각 배치 전체 입력** (32셀 평균이면 Batch 2 예측이 약 0.3% 달라진다).

리포팅 Gap	해석
Train-Valid	과적합 확인 (Valid 9셀이라 구간과 함께)
Valid-Test	배치 간 일반화. Batch 2 일반 셀의 수준 이동·절차 차이를 근거로 해석
Target-Test	9.1% 는 full 모델 값. 같은 방식으로 재구성한 variance 12.3% (주 모델), discharge 9.4% (F3) 와 짝지어 명시

재현성과 누수 방지

- 분할을 가장 먼저, 같은 정책 셀은 train·valid 한쪽에만
- 스케일러는 Pipeline 안에서 train 폴드에만 fit
- 튜닝·피쳐 선택은 train CV 로만, test 는 마지막에 한 번
- 시드 42 고정, 라이브러리 버전 기록

구현 명세

- 예측구간 : CV 폴드 밖 잔차(log10)의 10·90% 분위수로 80% 구간 (32셀이라 더 바깥은 불안정)
- Valid 9셀 MAPE : 셀 단위 부트스트랩 2000회, 시드 42, 백분위 95% 구간
- 재보정 : Batch 2 에서 먼저 수명이 끝난 5셀로 절편만 맞추고 나머지 34셀로 평가 (치우침 대조로 무작위 5셀 병기)
- F2·F3 : 침도·2V 를 논문 정의로 바꾼 뒤 CV 재실행, 순위가 바뀌면 그대로 보고

손실과 지표 : log 공간 오차는 상대 오차라 MAPE 와 맞고, 10^x 역변환 값은 중앙값 쪽 예측이다.

튜닝 범위는 부록 A15.

S5 위험 요인과 DAY 2 계획

위험	근거	대응
Batch 2 과대 예측	일반 셀이 같은 dq_var 에서 수명이 낮게 평행 이동 (P(y x) 변화, 참고 확인). Batch 1 에 없는 요인 (시험 절차도 다름 : cycle 10 휴지 약 10분 vs 1분)	Batch 1 만으로는 고칠 수 없음을 명시. 집단별 오차·과대 예측 비율·예측구간 하한 보고. 운영 시나리오로 새 배치의 이른 수명 종료 셀 몇 개로 절편만 재보정하는 효과를 본 평가와 분리해 제시 (재보정에 쓴 셀은 그 시나리오의 평가에서 뺀다)
입력 분포 이탈	용량 계열 피쳐 46~62% 가 $\pm 2\sigma$ 밖, dq_var 는 Batch 1 범위 밖 28%	주 모델은 dq_var 하나. 범위 밖 셀의 오차를 따로 집계
작은 표본	Batch 1 41셀, 정책당 1~3셀, Valid 9셀	nested CV, 1-SE 규칙, 부트스트랩 구간
초기 용량의 Batch 1 이득	초기 용량이 정책 내 차이를 잡아($r + 0.70$) 2피쳐가 4/5 폴드에서 F1 보다 낮다 (찍지는 차이 $2.3 \pm 2.1\%$)	배치 평균을 뺀 초기 용량(확장 1순위, 위험은 배치 안 순위 오류)과 2피쳐를 Batch 2:3 결과까지 함께 보고. 테스트 결과를 보고 주 모델을 바꾸지는 않는다 (test 한 번 원칙)
정책 내 변동	dq_var 가 같은 정책 안의 셀 차이를 못 잡음 (-0.02). 정책만 알 때 하한 약 7.5%	정책 내 오차를 따로 집계해 하한과 비교
Batch 3 분포 차이	전부 newstructure, 평균 온도 +1.6σ	추가 검증, Gap(Batch2-Batch3) 원인 분석

DAY 2 할 일

필수

- F1 (주 모델) 학습과 포맷 성능표
- 확장 1순위 (F1 + qd_c2_bc, 중심화), 2피쳐 (비교용)
- 기준선 : 학습 평균 예측, 용량 곡선 피쳐만 쓴 모델
- Batch 2 집단별 오차와 과대 예측 비율
- Batch 3 추가 검증과 Gap(Batch2-Batch3)
- 오류 분석·ESS 해석 (과제 README 필수 항목)

선택

- F2·F3·F4 (첨도·2V 를 논문 정의로 바꾼 뒤, 부록 A14)
- 표준화 민감도 (qd_c2_bz), 트리 계열

항목	Severson et al., Nature Energy 4, 383-391 (2019)
데이터	A123 LFP/흑연 셀 124개, 고속 충전 정책 72종, 수명 150~2,300 (평균 806). 배치 2017-05-12 · 2017-06-30 · 2018-04-12
분할	앞 두 배치를 수명 범위가 고르게 걸치도록 train 41 / primary test 43 으로 반분, 2018-04-12 배치 40셀은 모델 개발 후 secondary test
핵심 관찰	cycle 2 용량과 log 수명 $\rho = -0.06$, cycle 100 용량이 초기보다 높은 셀 81% (중앙값 +0.2%). $\log \text{var}(\Delta Q_{100-10}) \rho = -0.93$
방법	$\log(\text{cycle life})$ 타깃 ElasticNet, 하이퍼파라미터는 4-fold CV. 해석 가능성과 낮은 계산 비용 (예측 = 내적 한 번)을 이유로 든다
회귀 결과 (평균 % 오차, primary / secondary)	variance (dq_var 하나) 14.7 (13.2) / 11.4 · discharge (방전 곡선·용량 피쳐) 13.0 (10.1) / 8.6 · full (충전 시간·온도·내부저항 포함) 14.1 (7.5) / 10.7. 괄호 = 급히 80% 에 도달한 이례 셀 1개를 뺀 primary. 기준선 : 학습 평균 30 / 36, 용량 곡선 피쳐만 23 / 50
Target 9.1% 출처	Severson et al. 2019 Table 1 의 full 모델 값(primary 7.5%, 이례적인 셀 1개 제외 / secondary 10.7%)을 셀 수(42, 40)로 가중 평균하면 9.06% 로 9.1% 와 일치한다. 본문에 산출식이 명시돼 있지는 않아 우리가 재구성한 값이다. 같은 방식으로 variance 12.3%, discharge 9.4%
분류 (550 기준)	$\text{var}(\Delta Q_{5-4})$ 하나로 88.8%, 18개 피쳐 로지스틱 회귀로 95.1%
해석	음극 활물질 손실(LAM_{deNE})은 초기에 용량은 그대로 두고 방전 전압 곡선만 바꾸며, 후반의 급격한 열화를 부른다

이번 과제와 다른 점

- **테스트셋** : Batch 2(2018-02-20)는 논문의 124셀에 없다. 원 출처 프로젝트 페이지(data.mtr.io/1/projects/5c48dd2bc625d700019f3204)는 논문 배치로 2017-05-12·2017-06-30·2018-04-12 를 들고, 이 파일은 'Low rate data used to generate figure 4' 로 따로 분류한다.
- **학습셋** : 논문은 앞 두 배치를 섞어 학습했고, 과제는 Batch 1 만으로 학습해 다른 배치에 적용한다.
- **Target 비교** : 9.1% 는 우리가 제외하는 피쳐를 쓴 full 모델 값과 일치한다. 비교 기준을 하나로 맞추려고 같은 방식(이례 셀 제외 primary 와 secondary 를 셀 수로 가중)으로 재구성한 값과 짝짓는다 : 주 모델 (dq_var 하나)은 variance 12.3%, 확장 후보 F3 (Supplementary Table 1 의 discharge 후보 13개와 같은 구성)는 discharge 9.4%.

배치	원본	제외	사용	비고
Batch 1 2017-05-12	46	5 : 80% 미도달 (c8·c10·c12·c13·c22)	41	c0~c4 수명 보정 (+208 ~ +1060)
Batch 2 2018-02-20	47	8 : 수명값 없음 (VarCharge 4, SLOWCYCLE 4)	39	9개가 newstructure 셀
Batch 3 2018-04-12	46	6 : 공식 코드가 noisy 로 묶어 제 외 (그중 c23·c32 는 80% 미도 달, 나머지 4개)	40	전부 newstructure 셀

제외·보정 기준 : 논문 공식 코드 저장소 Load Data.ipynb (github.com/rdbraatz/data-driven-prediction-of-battery-cycle-life-before-capacity-degradation). 논문 Methods 는 측정 잡음이 큰 셀 4개를 제외했다고 밝히며, Batch 3 에서 80% 미도달 2셀을 뺀 나머지 4개와 수가 맞는다.

- Batch 1·3 은 0.88Ah 에 닿기 직전 사이클에서 기록이 끝나고 cycle_life = 마지막 사이클 + 1 이다. Batch 2 는 기록이 이어지며 cycle_life 가 0.88 첫 하회 사이클과 일치했다.
- Batch 1 c0~c4 는 최소 용량 0.97~1.04Ah 에서 기록이 끝났다. 2017-06-30 배치에 서 측정이 이어진 셀이라 공식 저장소의 추가 사이클 수를 더했다. 원본값을 쓰면 가장 긴 셀(c2)의 수명이 2237 이 아니라 1177 로 들어간다.
- 이 5셀은 Batch 1 의 가장 느린 충전 정책(3.6C, 4C)과 겹치고 상관 계산에 크게 작용 하므로, 이후 핵심 상관은 5셀을 뺀 값도 함께 적는다.

부록 A3 데이터 구조와 품질 점검

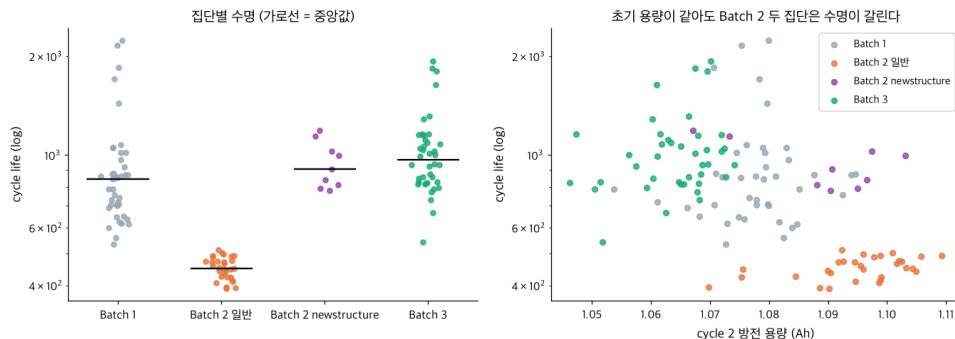
ISSUE) 원본이 어떤 형태이고 어디에 결함이 있는가

층위	내용 (셀마다)
셀 정보	cycle_life, policy_readable (충전 정책), barcode, channel_id
summary	사이클별 스칼라 8개 : cycle, QDischarge, QCharge, IR, Tmax, Tavg, Tmin, chargetime
cycles	사이클별 시계열 : t, V, I, T, Qc, Qd, discharge_dQdV, Qdlin·Tdlin (전압축 보간 1000점)
Vdlin	공통 전압축 3.5V → 2.0V, 1000점 (세 배치 동일, 논문 Methods 와 같음)

점검 항목 (cycle ≥ 2, 사용 셀)	Batch 1	Batch 2	Batch 3
사이클 수	34,300	22,995	41,200
QD 스파이크 (<0.5 또는 >1.3Ah)	2	0	0
내부저항 IR = 0 (미측정)	18	4,439	0
chargetime 이상 (≤0, >60분)	6	10	0
Tavg 범위 밖 (<20, >50°C)	0	0	0
cycle 2~100 에서 2% 넘는 일시적 용량 급락이 있는 셀	0	8	0

- Batch 2 의 IR 0 은 셀 6개 (c41~c46) 가 전 구간 기록하지 않은 것이다.
- Batch 2 의 급락은 cycle 46~75 에 있다. 주 피쳐(cycle 10~100 의 ΔQ)와는 겹치지 않지만 cycle 2~100 기울기나 $n = 50 \sim 70$ 의 ΔQ 에는 영향을 줄 수 있다 (Q3 의 Batch 2 $n = 60$ 꺾임).
- Batch 1 은 cycle 1 이 비어 있다 (QD = 0, Qdlin 없음).

시사점 스파이크는 0.5~1.3Ah 밖 값을 결측 처리하고 피쳐는 cycle 2 부터 계산한다. 내부저항은 Batch 2 6셀이 통째로 비어 있다. 결측 셀만 따로 두면 변화량 (ir_c100_minus_c2)은 규칙 ① 을 통과하지만 dq_var 에 더한 Batch 1 CV 가 12.4% 로 나빠 최종 피쳐에서 뺀다.



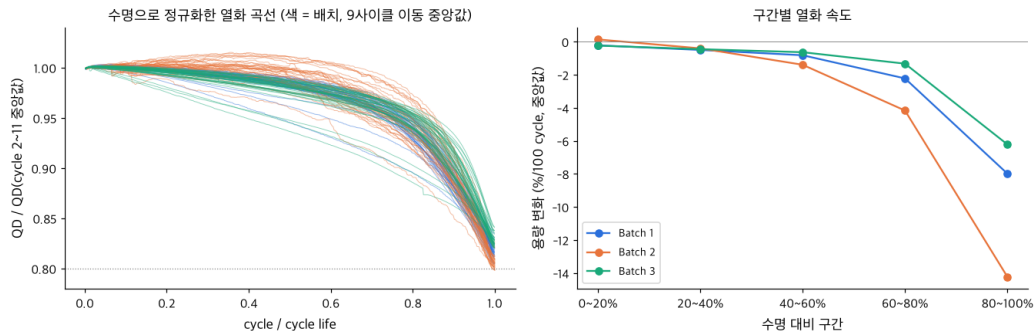
중앙값	Batch 1	B2 일반	B2 newstr.	Batch 3
cycle life	842	451	904	964.5
dq_var	-3.84	-3.46	-4.23	-4.15
cycle 2 용량 (Ah)	1.078	1.096	1.091	1.065
내부저항 cycle 2 (Ω)	0.0167	0.0171	0.0151	0.0155
cycle 10 길이 (분)	52	69	48	47
cycle 10 휴지 합계 (분)	1.0	9.9	0.3	0.3

휴지 = 원본 시계열에서 전류가 0 인 구간 (라벨 미사용, src/procedure.py).

확인한 내용과 가설

- 일반 셀의 dq_var 중앙값(-3.46)은 Batch 1 짧은 쪽(<700, -3.47)과 같은 수준이다. 같은 정책 4.8C(80%)-4.8C 평균 수명은 Batch 1 753, B2 일반 484, newstructure 872, Batch 3 1588.
- 가설 1, 시험 절차 차이 : cycle 10 시계열에서 켜 휴지 시간이 집단마다 다르다 (왼쪽 표). newstructure 는 휴지를 10초 안팎으로 줄인 절차로 Batch 3 와 같고, **B2 일반 셀은 Batch 1 과도 다르다** (휴지 약 5분 $\times$ 2 vs 1분 $\times$ 1). Batch 2 안에서 초기 용량이 같은 수준(1.096 vs 1.091Ah)인데 수명이 451 vs 904 로 같렸으므로, 집단 간 갈림은 가설 1 에 더 맞는다.
- 가설 2, 셀 로트 차이 : Batch 2 는 두 집단 모두 초기 용량이 다른 배치보다 높다 (1.09~1.10Ah). Batch 1 대비 배치 수준 차이는 절차와 로트 두 가설 모두로 설명할 수 있다.
- 휴지 시간이 수명을 바꿨는지는 정책·로트와 섞여 있어 이 데이터로 분리할 수 없고, 2018-02-20 배치의 절차 설명도 공개돼 있지 않아 확정은 못 한다.

시사점 dq_var 는 두 집단을 가른다 (-3.46 vs -4.23). 그러나 집단 안에서는 약하다 (일반 30셀 순위 상관 -0.38, newstructure 9셀 -0.17). 같은 dq_var 에서도 B2 일반 셀은 수명 수준이 낮고 그 절차(긴 휴지)는 Batch 1 에 없어, 과대 예측 위험을 학습으로 고칠 수 없다 $\rightarrow$ DAY 2 에서 집단별로 오차를 보고한다.



용량 변화 (%/100 cycle)	0~20%	20~40%	40~60%	60~80%	80~100%
Batch 1	-0.22	-0.50	-0.82	-2.22	-7.98
Batch 2	+0.14	-0.40	-1.39	-4.16	-14.23
Batch 3	-0.23	-0.45	-0.63	-1.33	-6.22

수명 대비 구간별로 (QD / cycle 2~11 중앙값)의 선형 기울기를 셀마다 구한 뒤 중앙값. 0~20% 구간은 Batch 1에서 약 cycle 2~170 이하 앞 장의 cycle 2~100 변화와 구간이 다르다.

확인한 내용

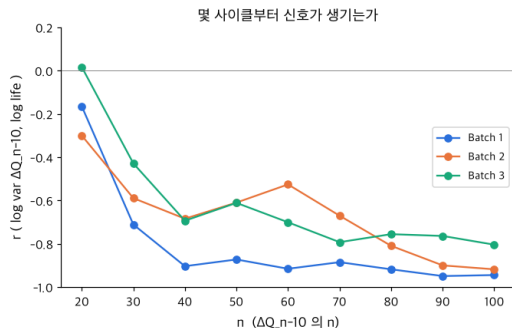
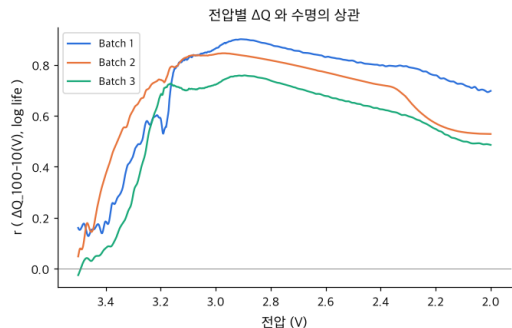
- 열화 속도는 일정하지 않고 가속된다. Batch 1의 80~100% 구간 속도는 0~20% 구간의 약 37배다 (반올림 전 -7.98 / -0.216).
- 가로축을 cycle / cycle life로 바꾸면 세 배치의 곡선이 비슷한 모양으로 모인다. 용량 손실 대부분이 수명의 마지막 20% 구간에서 일어난다. 구간 속도의 배치 차이는 대부분 수명 길이 차이를 반영한다.
- 100 사이클은 Batch 1 중앙값 수명(842)의 약 12%, Batch 2(472)의 약 21%다. 같은 cycle 100이라도 배치마다 열화 경로상 위치가 다르다.

시사점 열화 곡선의 모양은 비슷하고 수명이 시간 축의 길이를 정한다. 수명 예측은 이 시간 축을 맞히는 문제다. cycle 100이 수명 대비 다른 지점이라 용량 추세 피쳐는 배치 간 값이 달라질 수 있다 → 입력 분포 점검에서 확인.

부록 A6 Q3 보충 : 신호는 어느 전압대에서, 몇 사이클부터 생기는가

B2·B3 수명 사용 : 참고용

ISSUE) 관측 구간을 어디까지로 잡을 것인가



$r(\log \text{var } \Delta Q, \log \text{life})$	ΔQ_{5-4}	n=20	n=30	n=40	n=70	n=100
Batch 1	-0.010	-0.165	-0.711	-0.904	-0.885	-0.945
Batch 2 (참고)	+0.030	-0.300	-0.589	-0.684	-0.671	-0.918
Batch 3 (참고)	-0.253	+0.017	-0.429	-0.694	-0.793	-0.805

확인한 내용

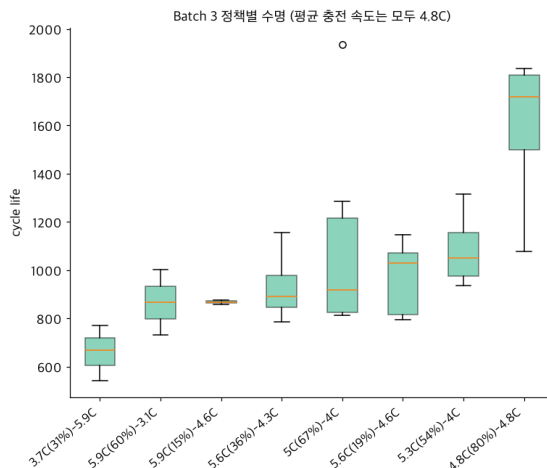
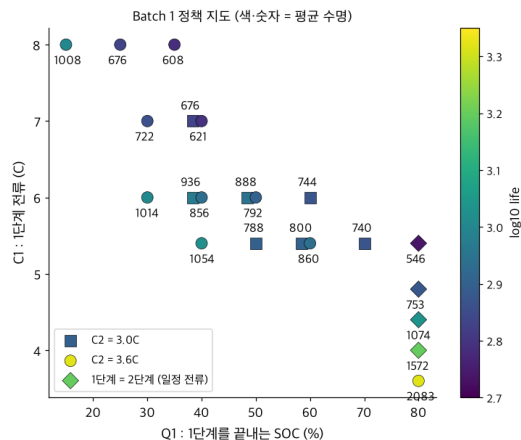
- 전압별로 보면 ΔQ 와 수명의 상관은 2.9V 부근에서 가장 크다 (Batch 1 0.90 @2.91V). 3.4V 부근은 약하다.
- Batch 1 에서 ΔQ_{n-10} 의 상관은 $n = 40$ 부터 $-0.87 \sim -0.95$ 로 안정 되고 $n = 90 \sim 100$ 이 가장 강하다 ($n = 90 -0.950$, $n = 100 -0.945$).
- 5 사이클 구간의 ΔQ_{5-4} 분산은 Batch 1 안에서 수명과 상관이 없다 (-0.01).
- 논문도 비교 사이클을 60 이후로 잡으면 오차가 거의 변하지 않는다고 보고했고, 이 신호를 음극 활물질 손실(LAM_{deNE})로 설명한다. 초기에는 용량 대신 전압 곡선만 바꾸고, 후반의 급격한 열화(knee)로 이어진다.

시사점 Batch 1 기준으로 $n = 90 \sim 100$ 이 가장 강하므로 관측 구간은 과제 조건과 같은 cycle 100 으로 둔다. 이는 태스크(회귀/분류) 선택과 별개 결정이다.

부록 A7 Q4 보충 : 2단계 충전 정책 분해

B2-B3 수명 사용 : 참고용

ISSUE) 평균 속도가 아니라 단계 배분이 수명을 바꾸는가



확인한 내용

- Batch 1 에서 log 수명과 상관 : $C1 -0.64$, $Q1 +0.35$, $C2 -0.08$, 평균 충전 속도 -0.78 .
- $Q1$ 의 단순 상관($+0.35$)은 $C1$ 과 섞인 값이다 ($Q1$ 이 큰 정책일 수록 $C1$ 이 낮다). 1단계 전류가 같으면 1단계를 오래 유지할수록 짧았다. 8C 는 $Q1$ 15% → 25% → 35% 에서 평균 1008 → 676 → 608, 6C 는 30% → 60% 에서 1014 → 744.
- Batch 3 는 평균 속도가 모두 4.8C 인데 정책별 평균 수명이 660 (3.7C(31%)~5.9C) 에서 1588 (4.8C(80%)~4.8C) 까지 벌어졌다. 일정 전류 정책이 가장 길고, 높은 SOC 구간을 5.9C 로 충전하는 정책이 가장 짧았다.

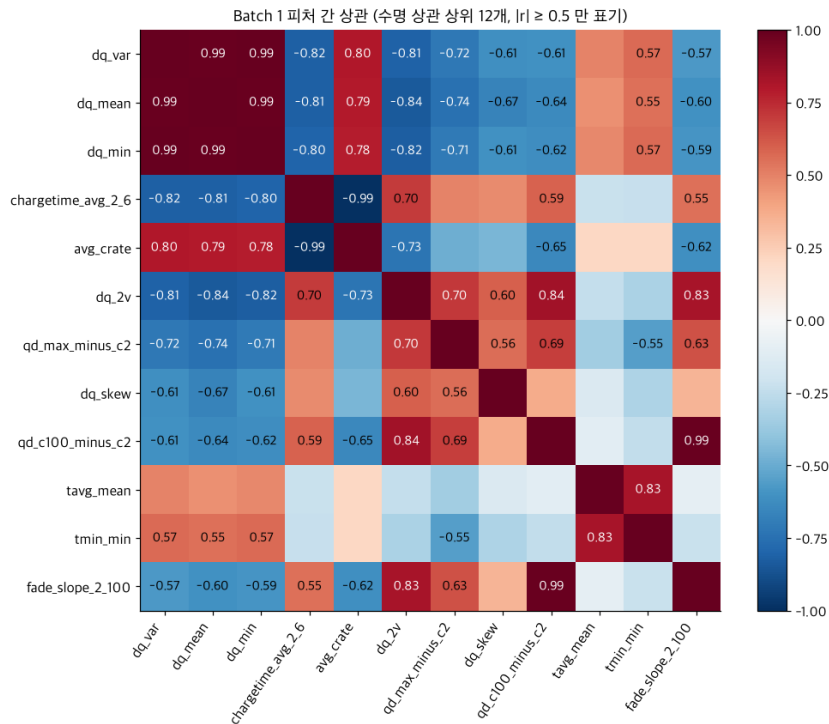
시사점 단계 배분도 수명을 바꾼다. 그러나 정책 조합이 배치마다 대부분 다르다 (Batch 1 22종, Batch 2 9종, Batch 3 8종, 공통 2종, 입력 기준). 정책 변수로 학습한 관계는 다른 배치에 옮길 수 없다.

정책 (평균 4.8C)	일반 셀 n · 평균 (범위)	newstructure n · 평균 (범위)
3.6C(9%)~5C	2 · 394 (393~396)	-
6C(60%)~3C	2 · 400 (392~408)	-
3.6C(30%)~6C	2 · 421 (416~426)	-
5.6C(26%)~4.5C	6 · 448 (412~491)	3 · 991 (791~1186)
4.65C(69%)~6C	2 · 452 (444~460)	-
5.2C(50%)~4.25C	5 · 454 (424~474)	-
5.2C(58%)~4C	4 · 478 (452~493)	3 · 962 (841~1140)
4.65C(44%)~5C	2 · 482 (466~499)	-
4.8C(80%)~4.8C	5 · 484 (437~514)	3 · 872 (777~1029)

확인한 내용

- 일반 셀의 정책별 평균은 394~484 로 좁은 범위(약 1.2배)에 있다.
- 같은 정책에서 newstructure 셀은 일반 셀의 약 2배다 (872~991 vs 448~484).
- 일반 셀 중 가장 짧은 세 정책은 1단계 고속을 길게 쓰거나(6C 를 60% 까지) 높은 SOC 구간을 5~6C 로 충전하는 정책이다. Batch 3 에서 3.7C(31%)~5.9C 가 가장 짧았던 것과 같은 방향이다.

시사점 Batch 2 안에서는 정책보다 집단(일반 / newstructure)이 수명을 크게 가른다. 정책 효과는 집단 차이에 비해 작아, Batch 2 오차는 집단별로 나눠 봐야 해석할 수 있다.



Batch 1, 히트맵 12개 집합	VIF
chargetime_avg_2_6	384
avg_crate	364
dq_mean	162
dq_min	118
dq_var	114
qd_c100_minus_c2	90
fade_slope_2_100	90
dq_2v	13.5
tmin_min	6.2
qd_max_minus_c2	5.3
tavg_mean	4.9
dq_skew	3.1

- VIF 는 피처 집합마다 다르다. 위 표는 히트맵 12개(dq_kurt 미포함) 기준, F2 (5개) 는 최대 723, F3 (13개) 는 최대 약 25,000.
- r 0.99 그룹 : dq_var·mean·min / 충전 시간·평균 속도 / 용량차·기울기 (train 32셀로도 같음).

시사점 VIF 는 규제가 필요한지 판단하는 데 쓴다 (통상값 5). 주 모델은 단일 피처라 해당이 없고, VIF 가 5 를 크게 넘는 F2·F3 는 그래서 규제 모델(ElasticNet·Ridge)로만 다룬다. 부록 A15 의 규제 없는 선형은 공선성 영향을 보이는 대조군이다.

부록 A10 Q5 보충 : dq_var 위의 추가 기여 상세 (5셀 민감도)

dq_var 에 더하는 피처	편상관 41셀	R ² 41셀	편상관 36셀	R ² 36셀	B2 ±2σ 밖	B2 범위 밖
(dq_var 단독)		0.893		0.712	3%	28%
qd_c2 (초기 용량)	+0.68	0.942	+0.69	0.848	59%	54%
qd_c2_bc (배치 중심화)	+0.68	0.942	+0.69	0.848	15%	3%
qd_max_minus_c2 (용량 상승폭)	-0.53	0.922	-0.70	0.851	46%	54%
dq_kurt	-0.42	0.912	+0.05	0.712	5%	15%
dq_2v	-0.34	0.905	-0.25	0.730	36%	21%
dq_skew (왜도)	-0.13	0.895	-0.25	0.729	10%	5%
dq_skew_signed (팀 정의)	+0.02	0.893	+0.30	0.737	28%	23%
tavg_mean	-0.18	0.896	-0.07	0.713	10%	15%
fade_slope_91_100	-0.13	0.895	+0.05	0.712	62%	54%
avg_crate	-0.11	0.894	-0.13	0.716	상수	상수

편상관 : Batch 1 에서 dq_var 를 통제한 log 수명과의 상관. 36셀 = 이어 측정 5셀 제외. R² 는 학습 데이터 안의 적합도 (검증 아님). ±2σ = Batch 1 평균·표준편차 기준, 범위 = Batch 1 최솟값~최댓값 기준 (라벨 미사용). 초록 = 입력 규칙 통과 (39셀 중 4셀 이하). qd_c2_bc 는 Batch 1 안에서 qd_c2 의 선형 변환이라 편상관·R² 가 같다 (표준화 버전도 같음).

확인한 내용

- 5셀을 빼면 dq_var 단독 R² 가 0.89 에서 0.71 로 낮아진다. 다만 log 잔차 표준편차는 0.049 → 0.045, 적합 MAPE 는 8.7% → 8.2% 로 비슷해, R² 하락은 수명 범위가 좁아진 효과다 (log 수명 표준편차 0.149 → 0.082).
- 규칙을 통과하는 피처(kurt 2셀, skew 4셀, tavg 4셀)는 더해도 R² 가 0.71 → 0.71~0.73 이다. kurt 의 41셀 기여(0.91)는 5셀 때문이었다 (첨도 정의는 부록 A14 각주).
- 팀 정의 부호 보존 왜도는 단독 r -0.68 로 |왜도|(+0.55)보다 강하지만, dq_var 를 통제하면 41셀 +0.02, 36셀 +0.30 (R² 0.71 → 0.74) 이고 ±2σ 밖이 28% 라 확장 후보로만 둔다.
- 초기 용량·용량 상승폭은 5셀을 빼면 오히려 0.71 → 0.85 로 크게 오른다. 초기 용량은 단독 r +0.035 가 dq_var 통제 후 +0.675 가 되는 억제 효과지만, 정책 평균을 뺀 정책 내 상관도 +0.70 (5셀 제외 +0.73) 이라 같은 방향이다.
- 그러나 두 피처는 Batch 2 ±2σ 밖이 46~59% 다. 초기 용량은 dq_var 를 통제한 계수가 양수이고 Batch 2 값이 Batch 1 최댓값 쪽으로만 벗어나(위 54%, 아래 0%) 예측을 위로 민다. 과대 예측 위험과 같은 방향이다 (참고, 부록 A4).

시사점 학습 R² 가 크게 오르고 교차검증도 4/5 폴드에서 낮아진다 (부록 A15). 그러나 Batch 2 이탈이 46~59% 라 규칙 ① 에서 제외된다. 배치 평균을 뺀 초기 용량을 확장 1순 위로 두고 (부록 A11), DAY 2 에서 Batch 2 의 범위 밖 셀 오차를 따로 집계해 이 판단을 점검한다.

부록 A11 Q5 보충 : 배치 보정 초기 용량 (중심화 vs 표준화)

ISSUE) 배치 오프셋을 지우면 무엇이 남고, 무엇을 더 가정하는가

dq_var 에 더하는 피쳐	변환	F1 에 더하는 가정 / 효과	B2 이탈 ($\pm 2\sigma$)	Batch 1 CV (%)	B2 예측 이동 중앙값 (범위)	B3 예측 이동 중앙값 (범위)
qd_c2 (2피쳐)	없음	절대 용량의 의미가 배치마다 같다	23	6.6 $\pm$ 2.8	1.16 (0.91~1.31)	0.90 (0.75~0.96)
qd_c2_bc (확장 1순위)	배치 평균을 뺌	Batch 1 의 배치 안 관계가 mAh 단위로 다른 배치에서도 성립한다 (같은 배치 평균보다 10mAh 높으면 수명 약 1.1배)	6	6.6 $\pm$ 2.8	1.00 (0.79~1.13)	1.02 (0.86~1.10)
qd_c2_bz (민감도)	배치 평균을 빼고 배치 표준편차로 나눔	같은 관계가 mAh 가 아니라 배치 표준편차 단위로 성립한다 (표준편차 B1 7.9 · B2 10.0 · B3 7.0 mAh)	3	6.6 $\pm$ 2.8	1.00 (0.83~1.10)	1.02 (0.84~1.11)
qd_ratio_100_2	셀 안 비율 cycle 100 / cycle 2	셀 간 용량 차이까지 지워 Batch 1 이득이 사라진다	12	9.4 $\pm$ 3.5	0.99 (0.74~1.85)	1.06 (0.98~1.75)

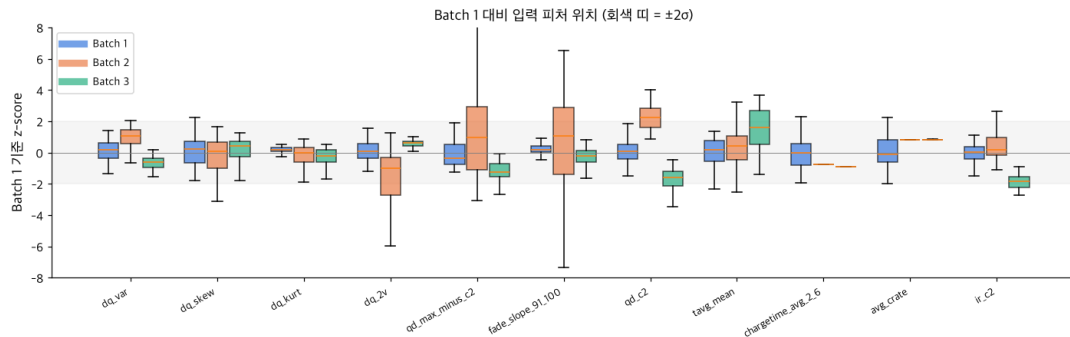
예측 이동 = 그 모델의 예측 ÷ F1 예측 (Batch 1 train 32셀로 학습, 라벨 미사용). 이탈 셀 = Batch 2 39셀 중 Batch 1 평균 $\pm$ 2 표준편차 밖. 배치 단위 변환 피쳐의 이탈 수는 규칙 ① 판정에 쓰지 않는 참고값이다.

- 세 버전은 Batch 1 안에서 qd_c2 의 선형 변환이라 CV 가 같다. 차이는 다른 배치에 옮길 때만 생긴다.
- 배치 보정 두 버전은 배치 평균 예측을 거의 움직이지 않고 (중앙값 1.00 · 1.02 배) 배치 안 순위만 바꾼다 (F1 예측과의 순위 상관 0.89~0.91). 위험은 배치 오프셋이 아니라 배치 안 순위 오류다.
- 두 버전은 가정이 다르다. 중심화는 mAh 단위 기울기가, 표준화는 배치 표준편차 단위 기울기가 배치마다 같다고 본다. Batch 2 산포가 1.27배 넓은 원인이 실제 셀 차이만 중심화가, 측정·채널 잡음이면 표준화가 맞고 라벨 없이는 판단할 수 없다. 해석하기 쉬운 mAh 단위(중심화)를 기본으로 두고 표준화는 민감도로 본다 (Batch 2 예측 폭 0.79~1.13 vs 0.83~1.10).
- 운영 전제 : 같은 로트 셀들의 cycle 2 용량 평균이 있어야 계산되므로 입고 로트 단위 예측이 전제다. 셀이 한두 개씩 들어오면 쓸 수 없고 dq_var 주 모델만 쓴다.

시사점 배치 보정 초기 용량은 F1 에 'Batch 1 의 배치 안 관계가 다른 배치에서도 성립한다'는 가정을 더한다. 라벨 없이 확인할 수 없어 주 모델에는 넣지 않고 확장 1순위로 DAY 2 에 함께 보고하며, 오류 분석에서 배치 안 순위가 F1 보다 나아지는지 본다.

부록 A12 배치 간 입력 분포 차이 (라벨 미사용)

ISSUE) 테스트 배치의 입력이 학습 분포 안에 있는가



각 피처를 Batch 1 평균·표준편차로 표준화. 수명값은 쓰지 않았다.

밖 셀 비율	B2 $\pm 2\sigma$	B2 범위	B3 $\pm 2\sigma$	B3 범위
dq_var	3%	28%	0%	0%
dq_min	5%	23%	2%	0%
dq_mean	5%	28%	0%	0%
dq_skew	10%	5%	5%	5%
dq_kurt	5%	15%	0%	0%
dq_2v	36%	21%	8%	5%
qd_max_minus_c2	46%	54%	8%	50%
fade_slope_91_100	62%	54%	8%	5%
qd_c2	59%	54%	35%	12%
qd_c2_bc (배치 중심화)	15%	3%	5%	0%
qd_c2_bz (배치 표준화)	8%	0%	5%	0%
tavg_mean	10%	15%	45%	57%
ir_c2	18%	10%	40%	28%

$\pm 2\sigma$ 는 분포 이탈, 범위는 Batch 1 최솟값~최댓값 (외삽 필요 여부).

시사점 $\pm 2\sigma$ 기준으로는 dq_var 가 가장 안정적이다 (39셀 중 1셀). 범위 기준으로는 Batch 2 의 28% 가 바깥이지만 거리는 짧고($\pm 2\sigma$ 안) 방향은 수명이 더 짧은 쪽이다. 용량 계열 피처는 Batch 2 의 46~62% 가 분포 바깥이다. 주 모델 입력은 $\pm 2\sigma$ 밖 4셀(약 10%) 이하 피처로 한정한다 (12쪽). 배치 단위로 보정한 초기 용량은 이탈이 15%(중심화)·8%(표준화)로 줄지만, 변환이 분포를 맞춘 결과라 규칙 ① 판정 대상이 아니다 (부록 A11).

평균 % 오차	수명 842 셀 기준 오차	하루 1회 총방전 가정
학습 평균으로 예측 (기준선, 28.3%)	약 ± 238 사이클	약 8개월
원논문 Target (9.1%)	약 ± 77 사이클	약 2.5개월
정책만 알 때의 하한 (Batch 1, 7.5%)	약 ± 63 사이클	약 2개월

842 = Batch 1 수명 중앙값. 하루 1회는 환산을 위한 가정이다.

오차 방향	운영상 결과 (과제 도메인 설명 기준)
과대 예측 (실제보다 길게)	교체 전에 수명 종료 → 설비 중단, 피크 대응 실패, 계약 위약금
과소 예측 (실제보다 짧게)	이른 교체 → 1MWh 당 셀 교체 비용 \$30,000~80,000 이 앞당겨짐

해석

- **과대 예측 쪽 결과가 더 무겁다** (비용 비율은 데이터로 정량화할 수 없어 정성 비교). DAY 2 에서 MAPE 외에 과대 예측 셀 비율과 예측구간 하한을 함께 본다.
- **교체 준비 시점** : 용량 손실이 knee (수명의 55~82%) 이후에 몰리므로, 예측구간 하한 $\times 0.55$ (가장 이른 knee 비율) 시점부터 교체를 준비하는 식으로 수명 예측을 일정해 옮길 수 있다. 과대 예측 쪽 결과가 무거우므로 점 예측이 아니라 하한을 쓴다.
- **활용처** : 입고 후 100 사이클 시험으로 수명 등급을 나눠 비슷한 셀끼리 팩을 구성하고, 교체 일정·예산을 미리 세운다. 다만 같은 조건 셀 간 선별(팩 구성)은 F1 만으로는 어렵다 (정책 내 상관 -0.02). 로트 단위로 들어올 때는 확장 1순위가 정책 내 차이를 보완할 수 있다 (Batch 1 정책 내 $r + 0.70$).
- **현장 적용 조건** : ΔQ 는 완전 방전 곡선(3.5 $\rightarrow$ 2.0V), 같은 조건의 기준 곡선(cycle 10), 셀 단위 측정이 있어야 계산된다. 운영 중에는 정기적인 완전 방전 진단 사이클과 셀 단위 계측이 필요하다. 확장 1순위(배치 평균을 뺀 초기 용량)는 같은 로트 셀들의 평균이 있어야 해 입고 로트 단위 예측이 전제이고, 셀이 한두 개씩 들어오면 쓸 수 없다.
- **일반화 한계** : 시험은 30℃ 챔버, 고속 충전(평균 3.6~5.4C), 4C 방전 조건이다 (논문 Methods). 운전 조건이 다른 실제 ESS 에서 같은 관계가 유지되는지는 확인이 필요하다.

시사점 같은 정책에서도 배치마다 수명 수준이 달랐던 것(Batch 2)은 운영 중 Data Drift 와 같은 상황이다. 배포 후에는 새 배치가 들어올 때마다 입력 규칙($\pm 2\sigma$ 밖 셀 수)을 다시 적용해 입력 분포를 감시하고, 일찍 수명이 끝난 셀로 모델을 재보정하는 절차가 필요하다.

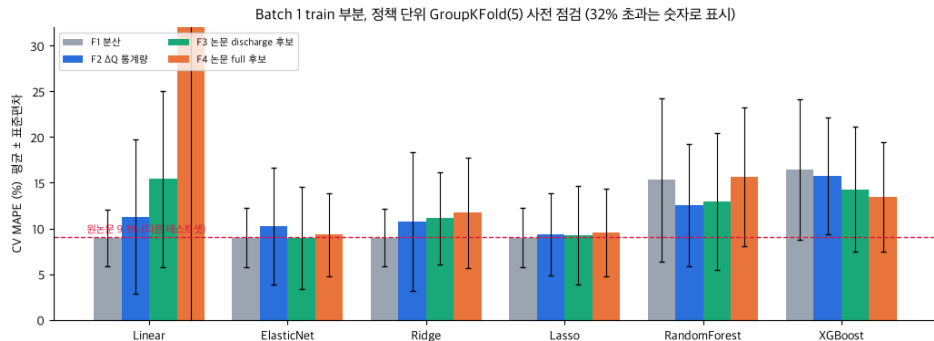
부록 A14 피쳐 사전 (모두 cycle 100 이전 데이터로 계산)

피쳐	뜻
dq_var	ΔQ_{100-10} (V) 1000점의 분산, log10
dq_min · dq_mean	같은 곡선의 최솟값 · 평균 (절댓값의 log10)
dq_skew · dq_kurt	같은 곡선의 왜도 · 첨도 (절댓값의 log10)
dq_skew_signed	같은 곡선의 왜도, 부호 보존 (팀 정의)
dq_2v	2.0V 지점의 ΔQ 값 (Ah)
qd_c2	cycle 2 방전 용량 (Ah)
qd_max_minus_c2	cycle 2~100 최대 방전 용량 - cycle 2 용량 (초기 용량 상승폭)
qd_c100	cycle 100 방전 용량 (Ah)
qd_c100_minus_c2	cycle 100 용량 - cycle 2 용량 (EDA 용)

피쳐	뜻
fade_slope_2_100 · fade_int_2_100	cycle 2~100 방전 용량 선형식의 기울기 · 절편
fade_slope_91_100 · fade_int_91_100	cycle 91~100 방전 용량 선형식의 기울기 · 절편 (예측 시점 직전 추세)
chargetime_avg_2_6	cycle 2~6 평균 충전 시간 (분)
avg_crate	정책에서 계산한 0~80% SOC 평균 충전 속도 (C) (팀 정의)
tavg_mean · tmax_max · tmin_min	cycle 2~100 평균 온도의 평균, 최고 온도의 최댓값, 최저 온도의 최솟값
ir_c2 · ir_min · ir_c100_minus_c2	cycle 2 내부저항, cycle 2~100 최소 내부저항, cycle 100 - cycle 2 내부저항
qd_c2_bc	qd_c2 - 같은 배치 평균. 배치 중심화 초기 용량, 라벨 미사용 (팀 정의 , 확장 1순위)
qd_c2_bz	qd_c2_bc / 같은 배치 표준편차 (팀 정의 , 민감도)
qd_ratio_100_2	cycle 100 용량 / cycle 2 용량 (팀 정의 , 비교용)

세트 구성 : F1 = dq_var, F2 = dq_var·dq_min·dq_mean·dq_skew·dq_kurt, F3 = F2 + dq_2v + qd_c2·qd_max_minus_c2·qd_c100·fade_slope/int_2_100·fade_slope/int_91_100 (논문 discharge 후보 13개), F4 = F3 + chargetime_avg_2_6·tmax_max·tmin_min·tavg_mean·ir_c2·ir_min·ir_c100_minus_c2 (논문 full 후보 20개).

논문 Supplementary Table 1 정의와 다른 곳 4개 : ① 첨도는 논문이 일반 첨도(m^4/m^2), 여기는 초과첨도 절댓값이라 순서가 반대일 수 있다 (120셀 중 119셀 음수). ② 2V 값은 논문이 $\log|\Delta Q(2V)|$, 여기는 원래 값. ③ 충전 시간은 논문이 첫 5사이클, 여기는 cycle 2~6 (Batch 1 cycle 1 이 비어 있음). ④ 온도는 논문이 시간에 대한 적분, 여기는 사이클 평균 온도의 평균. ①②는 DAY 2 에서 논문 정의로 바꾼다. 왜도는 Batch 2 의 51% 만 음수라 |왜도| 가 부호를 묶는다 (dq_skew_signed 로 확인). ΔQ 통계량은 log10 으로 다룬다. 계산 코드 : src/features.py



Batch 1 train 32셀 (17개 정책). 정책 단위 GroupKFold(5), 튜닝은 각 폴드 안의 GroupKFold(4) 로 (nested). 막대 = 평균, 오차막대 = 폴드 간 표준편차.

튜닝 범위 (train 안 GroupKFold(4), nested)

- ElasticNet : $\alpha 10^{-4} \sim 10^0$ 13단계, l1_ratio 0.1·0.3·0.5·0.7·0.9·1.0
- Ridge : $\alpha 10^{-3} \sim 10^2$ 16단계
- RandomForest : 300트리, min_samples_leaf 1·2·4, max_features 0.5·1.0 (셀 32개라 앞 크기로 제한)
- XGBoost : 300트리, 학습률 0.05, max_depth 2·3, min_child_weight 1·3

대조군 규제 없는 선형은 피처가 늘수록 공선성으로 무너진다 (F2 11.3, F3 15.4, F4 121). 규제가 필요한 이유를 보이는 대조군이다.

누수 점검 (ElasticNet, F3) : 무작위 KFold 10.3%, 정책 단위 9.0%. 정책당 셀이 1~3개라 같은 정책이 섞여도 얻는 정보가 적고, 차이도 표준편차 안이다.

CV MAPE (%)	F1	F2	F3	F4
Linear (대조군)	8.9	11.3	15.4	121
ElasticNet	9.0	10.3	9.0	9.3
Ridge	9.0	10.8	11.1	11.7
Lasso (l1_ratio = 1)	9.0	9.4	9.2	9.5
RandomForest	15.3	12.6	13.0	15.6
XGBoost	16.4	15.8	14.3	13.5
dq_var + 초기 용량 선형 qd_c2 (2피쳐) · qd_c2_bc (확장 1순위) · qd_c2_bz	6.6 ± 2.8 (F1 과 짝지은 차이 2.3 ± 2.1%p, 4/5 폴드) 세 값은 Batch 1 안에서 선형 변환 관계라 같다 · 3 피쳐 6.6 ± 2.8			
F1 + 온도 선형	tavg 9.2 ± 2.6 · tmax 9.3 ± 2.5 (1-SE 안, 피쳐가 많아 F1)			
학습 평균 (기준선)	28.3 ± 8.4			

- F1~F4 중에서는 F1 선형 8.9 ± 3.1 이 가장 낮다. 규칙 ① 통과 세트(F1·F2)의 1-SE 기준은 8.9 + 1.4 = 10.3% 이고 그 안에서 가장 단순한 F1 선형이 규칙 ② 로 뺏힌다. 임계값 3셀의 F2 (skew 제외) 도 최저 10.0% 라 같다.
- 초기 용량을 더한 선형은 6.6 ± 2.8 로 가장 낮고 4/5 폴드에서 F1 보다 낮아 우세한 경향이다 : 부호 검정 단측 0.19, 짝지은 t 2.44 (단측 0.035), 폴드 간 학습셋 중복을 보정한 Nadeau-Bengio t 1.63 (단측 0.089). F1 을 고른 근거는 CV 가 아니라 규칙 ① 과 외삽 위험이다 (12쪽). 13개를 모두 넣은 F3 에서는 이 이득이 묻힌다.

시사점 Batch 1 안에서는 dq_var 단일 모델이 기준선(28.3%)보다 크게 낮다. 초기 용량을 더하면 4/5 폴드에서 더 낮아 우세한 경향이지만, 주 모델은 규칙 ① 과 외삽 위험으로 F1 이다 (12쪽). 원논문 9.1% 와는 분할과 피처가 달라 같은 비교가 아니다.